MY CONTENT · MVP

Ricochet.

Système de recommandation d’articles

Darya Filatova

CONTEXTE

Une mission : cinq articles par lecteur

2 988 181	322 897	364 047
CLICS	LECTEURS	ARTICLES

JEU PUBLIC GLOBO.COM · PAS ENCORE DE DONNÉES PROPRES

UNE CONTRAINTE : LE JEU EST ANONYMISÉ

Un article n’a ni titre ni texte : seulement un identifiant et 250 nombres. Il n’y a pas de notes : seulement des clics.

> Tout se fait sans lire un mot : l’interface n’affiche que des identifiants.

Un lecteur en entrée, cinq articles en sortie



Cinq stratégies.
La mixte est servie par défaut.

Jamais de liste vide.
Un lecteur nouveau reçoit les articles populaires de sa région.

Sans état.
Pour un lecteur inconnu, l'appelant transmet son historique.

> Une application l'appelle : elle choisit un lecteur, marque des lectures, parcourt le catalogue, inscrit des lecteurs.

Cinq approches : laquelle servir ?

Popularité	Contenu	ALS	SVD	Mixte
les plus lus de la fenêtre	articles proches de ceux déjà lus	goûts latents appris sur les clics	note prédite à partir des clics	4 populaires et 1 contenu

> La popularité ne personnalise rien : c'est la **référence à battre**.

Le contenu couvre tout, mais vise mal

Profil = moyenne des vecteurs lus, puis classement par similarité.

AVANTAGES

- Marche dès le premier clic.
- Un article nouveau est recommandable aussitôt.

INCONVÉNIENTS

- Précision faible.
- Sans limite de date, propose des articles anciens.

0,0200
PRÉCISION (HITRATE@5)

0,27 %
COUVERTURE DU CATALOGUE

96 %
PERSONNALISATION

L’ALS personnalise, mais démarre mal

Factorisation des clics ; les cases vides comptent comme négatifs.

AVANTAGES

- Capte des goûts que le contenu ne voit pas.
- Surprend, hors du thème déjà lu.

INCONVÉNIENTS

- Inutile pour un lecteur ou un article nouveau.
- Réglages couplés : difficiles à optimiser.

0,0415
PRÉCISION (HITRATE@5)

0,015 %
COUVERTURE DU CATALOGUE

95 %
PERSONNALISATION

Le SVD ne se reproduit pas

Une note prédite à partir des clics ; une seule définition classe.

AVANTAGES

- Bien posé en binaire, avec 4 négatifs.
- Rapide à entraîner.

INCONVÉNIENTS

- **0,0815** en validation, **0,0220** sur le test.
- Même démarrage à froid que l'ALS.

0,0220
PRÉCISION (HITRATE@5)

0,010 %
COUVERTURE DU CATALOGUE

56 %
PERSONNALISATION

Le premier score était 5,8 fois trop haut

Le modèle avait déjà vu le clic qu'il devait deviner.

Retrait aléatoire du dernier clic



0,2415

Découpage par date



0,0415

Découpage : 60 % entraînement, 20 % validation, 20 % test. Le test est mesuré une seule fois.

× 5,8

DE PRÉCISION IMAGINAIRE

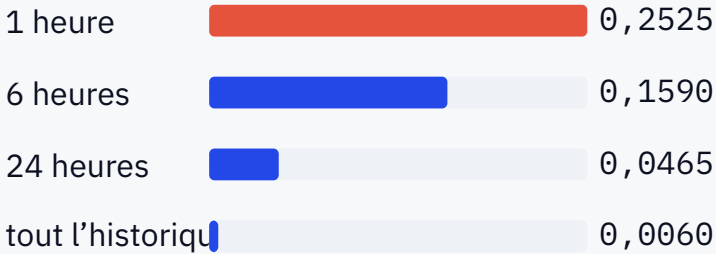
RÉSULTAT PRINCIPAL

La fraîcheur pèse plus que le modèle

×42

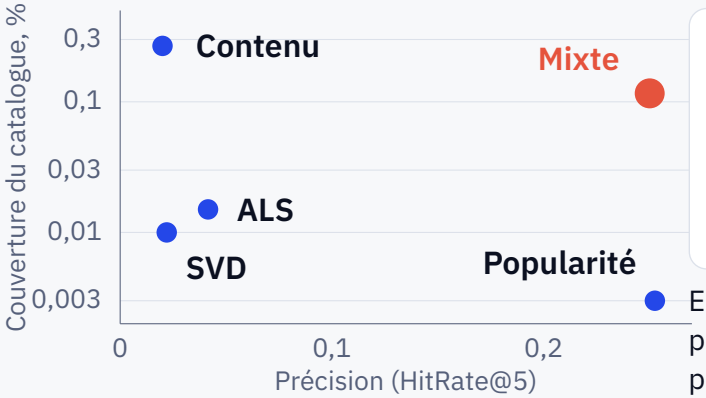
ENTRE LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE BARRE

Même algorithme : seule la fenêtre de comptage change.



> 48 % des articles lus pendant la période évaluée n’existaient pas encore à l’entraînement.

Le mixte est à la fois précis et varié



RETENU

Le mixte.
Aussi précis que la popularité, avec **38 fois plus** de catalogue exposé.

En haut à droite, c'est précis et varié. La popularité n'expose que 11 articles sur 364 047.

Quatre places au récent, une au contenu



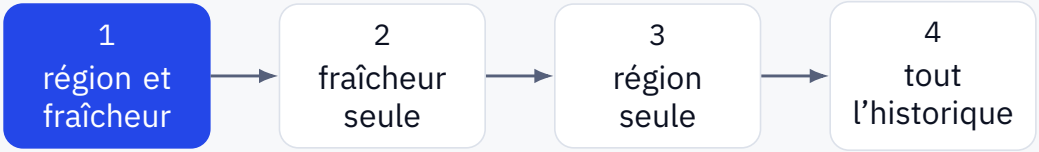
les plus lus de la **dernière heure**

×38

CATALOGUE EXPOSÉ

La place du contenu coûte environ 1 % de précision : le meilleur compromis mesuré entre justesse et couverture.

Jamais de liste vide : quatre filets



On passe au filet suivant quand le précédent ne trouve rien. Un lecteur inconnu reçoit donc quand même cinq articles.

> Un historique transmis dans la requête (`history`) personnalise même un lecteur que le service ne connaît pas.

Une case décochée, le facteur 42 apparaît

FRAÎCHEUR ACTIVÉE · FENÊTRE 1 H

5 article(s) recommandé(s) — mix

1. Article #277107 ★★★★ (9 373 lecteurs) — catégorie 409 · 144 mots · publié le 16/10/2017

2. Article #336254 ★★★★★ (10 627 lecteurs) — catégorie 437 · 170 mots · publié le 16/10/2017

3. Article #157478 ★★★★ (5 888 lecteurs) — catégorie 281 · 259 mots · publié le 16/10/2017

4. Article #352979 ★★★★ (3 784 lecteurs) — catégorie 442 · 169 mots · publié le 16/10/2017

5. Article #284220 ★ (9 lecteurs) — catégorie 412 · 224 mots · publié le 17/10/2017

FRAÎCHEUR DÉSACTIVÉE · TOUT

5 article(s) recommandé(s) — mix

1. Article #4907 ★★★ (603 lecteurs) — catégorie 2 · 210 mots · publié le 09/10/2017

2. Article #257291 ★★★★ (8 119 lecteurs) — catégorie 391 · 205 mots · publié le 04/10/2017

3. Article #2303 ★★★ (111 lecteurs) — catégorie 1 · 204 mots · publié le 02/10/2017

4. Article #235230 ★★★★ (9 123 lecteurs) — catégorie 375 · 262 mots · publié le 03/10/2017

5. Article #160997 ★ (1 lecteurs) — catégorie 281 · 241 mots · publié le 25/09/2017

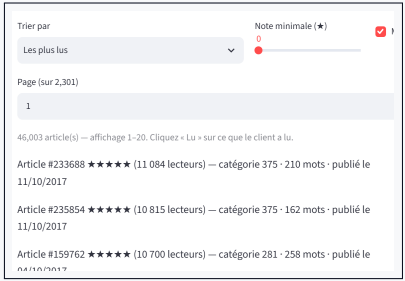
À gauche, des articles du 16/10 lus par des milliers de lecteurs. À droite, un article du 25/09 lu par **une** personne.

Un lecteur inscrit est servi aussitôt

INSCRIPTION · RÉGION OPTIONNELLE



CATALOGUE · 364 047 ARTICLES



À chaque article lu, le profil est recalculé à la demande, **sans ré-entraînement**.

Un nouvel article, recommandé en minutes

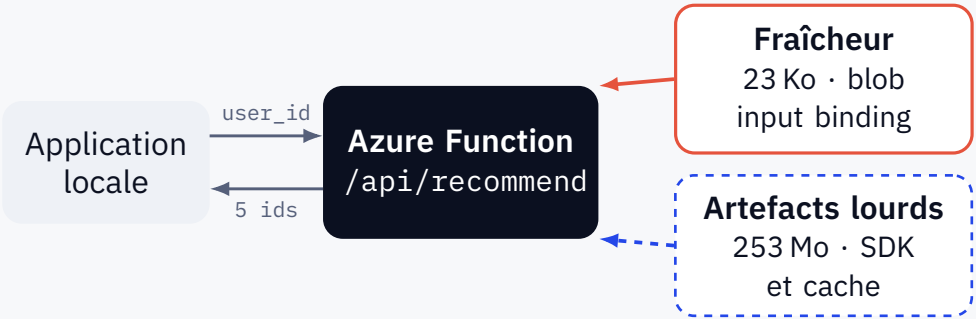


51 Ko
la projection ACP

Sauvegardée avec le catalogue, elle place un nouvel article sans réajuster l'ACP ni recalculer les 364 047 vecteurs existants.

> Vérifié : trois articles ajoutés sont entrés aussitôt dans le top-5 d'un lecteur proche, sans ré-entraînement.

Serverless, sans API devant le modèle



La Function lit Blob Storage elle-même : pas de serveur d'API à maintenir. Elle ne garde **aucun état** entre deux requêtes.

Deux accès à Blob Storage, pas un

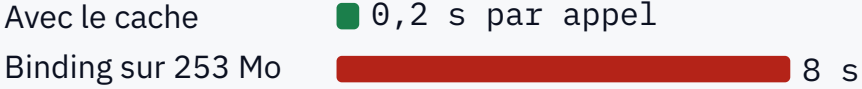
BINDING · 23 KO

Relu **à chaque appel** : exactement ce qu'il faut pour la fenêtre de fraîcheur, qui change toutes les heures.

SDK ET CACHE · 253 MO

Lus **une seule fois** par instance, au démarrage à froid, puis gardés en mémoire.

Si le binding portait les 253 Mo, le cache disparaîtrait :



Quatre défaillances sans la moindre erreur

DÉRIVE D'ARTEFACT

Cache jugé sur la taille **et** la date du blob.

CACHE PÉRIMÉ

Le conteneur est énuméré, pas lu dans une liste figée.

CATALOGUE INCOHÉRENT

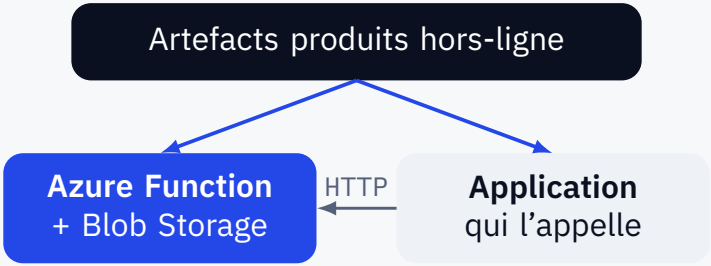
Tout identifiant hors catalogue est filtré.

REQUÊTES CONCURRENTES

L'historique d'un appel ne fuit pas vers un autre.

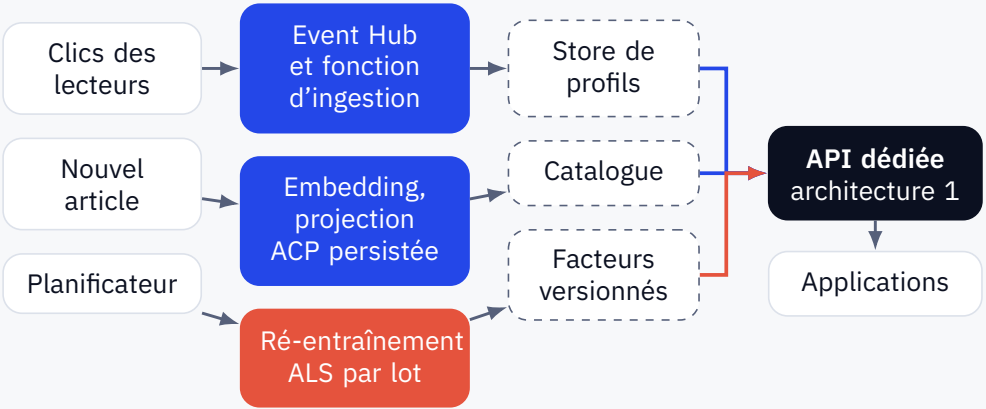
> Le service répond 200 avec de mauvaises recommandations : les deux premières ont été vues en comparant avec le local.

Un cœur unique, des copies générées



À l'inférence, **numpy seul** : scikit-learn, implicit et Surprise ne servent qu'hors-ligne. L'application ne calcule rien, c'est la Function qui recommande.

Seule la voie du bas ré-entraîne



Article visible tout de suite, lecteur servi dès son premier clic : les deux premières voies, **sans ré-apprentissage**.

DÉMONSTRATION

Six gestes, deux minutes

1. Choisir un lecteur : 5 articles.
2. Décocher « récents » : la liste change.
3. Passer au SVD : autre classement.
4. Parcourir le catalogue.
5. Inscrire un lecteur : recommandé aussitôt.
6. Le même appel sur Azure : 0,2 s.

> Les articles n’ont ni titre ni texte : l’interface affiche l’identifiant, la catégorie, la longueur, la date et la note.

CONCLUSION

Le MVP fonctionne. La suite : de vrais lecteurs.

LIVRÉ

Un service serverless sur Azure qui renvoie cinq articles par lecteur.

Une application, et le code sur GitHub.

APPRIS

La fraîcheur pèse plus que le modèle.

Un score ne vaut que mesuré sur un découpage par date.

ENSUITE

Absorber en continu les nouveaux lecteurs et articles.

Mesurer le taux de clic sur de vrais lecteurs.